图书馆杂志
Library Journal
ISSN 1000-4254,CN 31-1108/G2

《图书馆杂志》网络首发论文

题目：　融合 LoRA 与 Qwen3-VL 的古农书多模态 RAG 智能问答系统构建研究
作者：　高颖，张强，朱锁玲
网络首发日期：　2026-01-09
引用格式：　高颖，张强，朱锁玲．融合 LoRA 与 Qwen3-VL 的古农书多模态 RAG 智能问答系统构建研究[J/OL]．图书馆杂志.
https://link.cnki.net/urlid/31.1108.g2.20260109.1235.010

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-01-09 16:37:10　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/31.1108.g2.20260109.1235.010

融合 LoRA 与 Qwen3-VL 的古农书多模态 RAG 智能问答系统构建研究

高颖，张强，朱锁玲

摘要 为探索多模态大模型在图文结合、语义专业的古农书智能问答中的应用潜力，本研究整合《齐民要术》等四大农书 121 万余字文本与 298 张图像，设计跨模态问答对自动化构建流程，采用“Qwen3-VL+LoRA+RAG”协同策略。通过 LoRA 轻量化微调实现领域语义适配，结合 RAG 动态检索本地知识库抑制模型“幻觉”，并基于 Vue.js 开发古农书多模态智能问答系统；随后通过自动评估与专家评估，验证模型在农书常识、农业技术、农器图谱等 7 类问题上的性能。结果显示，该方案较单一模型配置，自动评估指标与专家评估维度均显著提升，其中农书常识类问题 BLEU-4 达 0.370、ROUGE-L 达 0.415，农业技术类问题 BLEU-4 达 0.396、ROUGE-L 达 0.398，两类问题表现最优；全组合模型（Qwen3-VL+LoRA+RAG）得分较基准组明显提升，人工评估三项维度得分均突破 8 分。本研究不仅为多模态大模型在古籍等垂直领域的适配提供可复用技术范式，其研发的前端系统还能显著降低古农书知识获取门槛，助力在现代话语体系中阐释传统农业智慧，为弘扬中华优秀传统农耕文化提供工具支撑。

关键词 古农书，多模态智能问答，Qwen3-VL，LoRA 微调，RAG

Research on the Construction of Ancient Agricultural Book Multimodal RAG Intelligent Question Answering System Integrating LoRA and Qwen3-VL

Gao Ying, Zhang Qiang, Zhu Suoling

Abstract To explore the potential of multimodal large models in intelligent question answering for ancient agricultural texts that combine images and text with specialized semantics, this study integrates over 1.21 million characters of text and 298 images from four major agricultural texts, including *Qi Min Yao Shu*. It designs an automated construction pipeline for cross-modal question-answer pairs and adopts a collaborative strategy of "Qwen3-VL + LoRA + RAG." Domain-specific semantic adaptation is achieved through lightweight fine-tuning via LoRA, while RAG is employed to dynamically retrieve a local knowledge base, mitigating model "hallucinations." A multimodal intelligent question-answering system for ancient agricultural texts is developed using Vue.js. The model's performance is subsequently validated through automated and expert evaluations across seven types of questions, including agricultural common knowledge, farming techniques, and illustrations of agricultural tools. Results show that, compared to single-model configurations, this approach significantly improves both automated evaluation metrics and expert assessment dimensions. Among them, agricultural common knowledge questions achieved a BLEU-4 score of 0.370 and ROUGE-L of 0.415, while farming technique

本文系江苏省社科基金一般项目“大语言模型驱动的江苏历代方志传统水产种质资源知识组织研究”（项目编号：25XZB002）和中央高校基本科研业务费创新项目“中国物产时空变迁及其动因分析研究”（项目：SKCX2025004）的研究成果之一。

通信作者：朱锁玲，E-mail: zhusuolin@njau.edu.cn

questions achieved a BLEU-4 of 0.396 and ROUGE-L of 0.398, representing the best performance in these two categories. The full combined model (Qwen3-VL + LoRA + RAG) demonstrated notable improvements over the baseline group, with all three dimensions in human evaluation scoring above 8 points. This study not only provides a reusable technical framework for adapting multimodal large models to vertical domains such as ancient texts but also significantly lowers the barrier to accessing knowledge from ancient agricultural texts through the developed front-end system. It facilitates the interpretation of traditional agricultural wisdom within a modern discourse system, offering tool support for promoting the excellent traditional agricultural culture of China.
Keywords Ancient agricultural books，Multimodal intelligent Q & A， Qwen3-VL，LoRA fine tuning， RAG

0 引言

古农书是近代实验农学和科学管理方法兴起以前，总结和记录中国古代传统农业科学技术、生产知识和经营管理的著作[1]。其发展历经先秦的启蒙、秦汉至魏晋南北朝的初成、隋唐的平顺、宋元的精进至明清的兴盛[2]，对农业技术传承和农业文明演进具有重要意义。新时代背景下，古农书的整理活化研究得到高度重视。2025 年 3 月，农业农村部于《2025 年文化赋能乡村全面振兴十项重点工作》中强调“持续开展农业古籍古农书抢救性保护、收集整理。”[3]传统学界对古农书的校勘、注释、汇编、刊刻、文献考证等已取得诸多成果，近现代以石声汉、王毓瑚、梁家勉等为领军，侧重学术导向的校注与考证，建立了古农书整理的科学体系。当代学者则依托数字技术，推动古农书整理从“纸质数字化”向“内容结构化”升级。

然而，当前古农书智能化整理仍面临三重核心挑战：其一，多模态信息融合难。古农书多以图文杂糅形式呈现，传统数字整理多将文字与图像割裂存储，难以实现图文互证的语义关联，导致用户无法通过文字检索定位对应图谱细节，或通过图谱反向追溯技术描述；其二，专业语义解读浅。古农书中的农业术语具有极强的时代性与地域性，现有系统多依赖人工标注的术语库进行匹配，难以应对术语的歧义性与语境依赖性，易出现解读偏差；其三，用户需求响应弱。当前古农书数字平台多以“资源库”形式存在，用户需主动检索、筛选信息，无法针对特定需求提供智能化知识整合与推导，难以支撑农业史研究、传统技术复原等深度应用。多模态大语言模型（Multimodal Large Language Model，MLLM）技术的突破性进展，正驱动着古籍活化方法的革新。以 Qwen、Gemini、InstructBLIP 等模型为代表的“视觉—语言”融合模型，具备跨模态语义理解、领域知识迁移和动态推理生成三大核心能力。为多模态古农书数据的联合建模提供了关键工具。

本研究提出融合应用 Qwen3-VL 多模态大语言模型与 LoRA（Low-Rank Adaptation）微调的技术框架，构建古农书“文本—图像”跨模态标注数据集，再结合检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）策略，最终实现大幅降低模型训练成本的同时，对文本语义与图像信息的深度联合理解及逻辑推理。本研究的创新价值在于，首次在古农书垂直领域开展大模型微调的系统性实践，有助于破解图文割裂难题，为古农书的“活态传承”提供技术参考，促进传统农业智慧数字化发掘与传承。

1 相关研究

1.1 古农书的数字化研究

古籍数字化研究自 20 世纪末以来经历了从简单的文献扫描到复杂的知识挖掘的发展历程[4]。早期研究主要集中在如何通过技术手段将纸质古籍转化为电子版，以实现保存和资源共享的目的[5]。随着技术的发展，学者们逐渐意识到古籍数字化不仅意味着数据存储形式的

转换，更重要的是通过数字化手段深入挖掘其蕴含的知识价值[6,7]。古农书研究领域，何琳等[8]构建以农书、版本、知识元、研究主题、研究论著、人物、时间和地点为核心类的古农书本体。吴艳飞等[9]则以农书、史料、人物、时间、空间和资源六个核心类设计农书的知识图谱。吴梦成等[10]通过训练和微调古代汉语到现代汉语的机器翻译模型，完成古农书的翻译及知识图谱构建。本体和知识图谱虽有效弥补了早期粗粒度知识关联的不足，但在领域知识考察及实践层面仍待深化。郑翔等[11]基于“人物－内容－地理”多维知识重构框架，借助 CBDB、BERTopic 及 GIS 实现古农书知识的系统化呈现。图像研究方面，高丹等[12]结合农耕图像特征，提出一种面向农耕图像资源知识组织的四层架构原型系统，从理论层面促进了古农书向图像维度的拓展，但整体系统性能的实现与提升有待检验。标准建设方面，中国农业博物馆牵头开展古农书数字化专项工作，研发 OCR 识别与校对系统，制定《古农书点校整理规程》，搭建开放共享平台保障数字化质量与成果复用，推动数字化流程规范化[13]。在技术路径上，针对 OCR 识别难题，常春等[14]提出建立简繁古文字图像术语库，通过模板局部匹配与索引数据库实现基于图像的全文检索，为图文关联处理提供了替代思路。针对 NLP 任务，早期基于规则的分词等方法，逐渐被 BERT-BiLSTM-CRF 等神经网络模型取代[15]，但在处理古农书时仍面临图文语义关联难的挑战[16]。

1.2 大语言模型微调

为进一步提升模型的任务适应能力，大语言模型（Large Language Models, LLMs）微调技术应运而生。经典参数微调包括全参数微调[17]、高效参数微调（PEFT）[18]和提示微调（Prompt-Tuning）[19]。全参数微调需对 LLMs 的所有模型参数进行更新，硬件成本极高，且大量参数更新易导致过拟合。PEFT 则通过“冻结主干模型参数、仅训练少量新增参数”的思路突破前述瓶颈，典型技术包括低秩适应（LoRA）[20]、适配器（Adapter）[21]等。Prompt-Tuning 通常结合结构化提示模板与示例提示，在无需修改模型内部参数的前提下，引导模型对新任务快速适配[22]。研究表明，经过专业微调的垂直领域大语言模型在特定任务上展现出显著性优势[23,24]。在数字人文领域，针对古籍资源的 LLM 适配研究也初见成效，如 Cullhed[25]微调预训练因果语言模型（Llama 3.1 8B Instruct），以帮助恢复古希腊铭文和文献纸莎草纸中缺失或难以辨认的字符。张君冬等[26]构造中医古籍对话数据集，在 Ziya-LLaMA-13B-V1 开源模型基础上，训练获得 Huang-Di 大模型。刘江峰等[27]则立足四库全书文本资源，在 gpt2- chinese- cluecorpussmall 上继续预训练，构建了 SikuGPT2 和 SikuGPT2-poem 模型，并将其用于古诗词自动生成。多模态语言模型通过整合文本和视觉数据推进视觉问答的发展，在医疗[28]、自动驾驶[29]、工业[30]等关键领域已展现出巨大实用价值，在古籍处理中亦有学者崭露头角，如 Zhu 等[31]微调 MiniCPM-v-2.6-chat 模型以识别历史文献。然而，现今古籍研究多集中于单模态数据的处理，如何通过微调多模态大模型，增强模型对多模态领域知识的理解，仍存在较大的探索空间。

总体而言，当前研究正推动着古农书数字化从资源组织向语义化、标准化、实用化深化，大模型微调在数字人文领域也正形成垂直深耕态势。但多数研究仍聚焦单一文本模态的优化，未能充分利用图片等模态信息，限制了其在实际应用中的潜力。针对古农书多模态数据的大模型微调研究，目前仍存在核心缺口，一是缺乏专用标注数据集，现有资源多为零散的文本或图像素材，未形成涵盖术语定义、农书原文、图谱与释读文本的结构化跨模态数据；二是评价体系缺失，尚未建立多维度评估标准，难以量化微调效果。

2 研究框架设计

为实现古农书多模态智能问答系统构建，本研究以 Qwen3-VL 大语言模型为核心，结合 LoRA 微调技术与跨模态数据融合，设计“数据处理—模型微调—系统构建—分析评估”的整体技术框架，如图 1 所示。

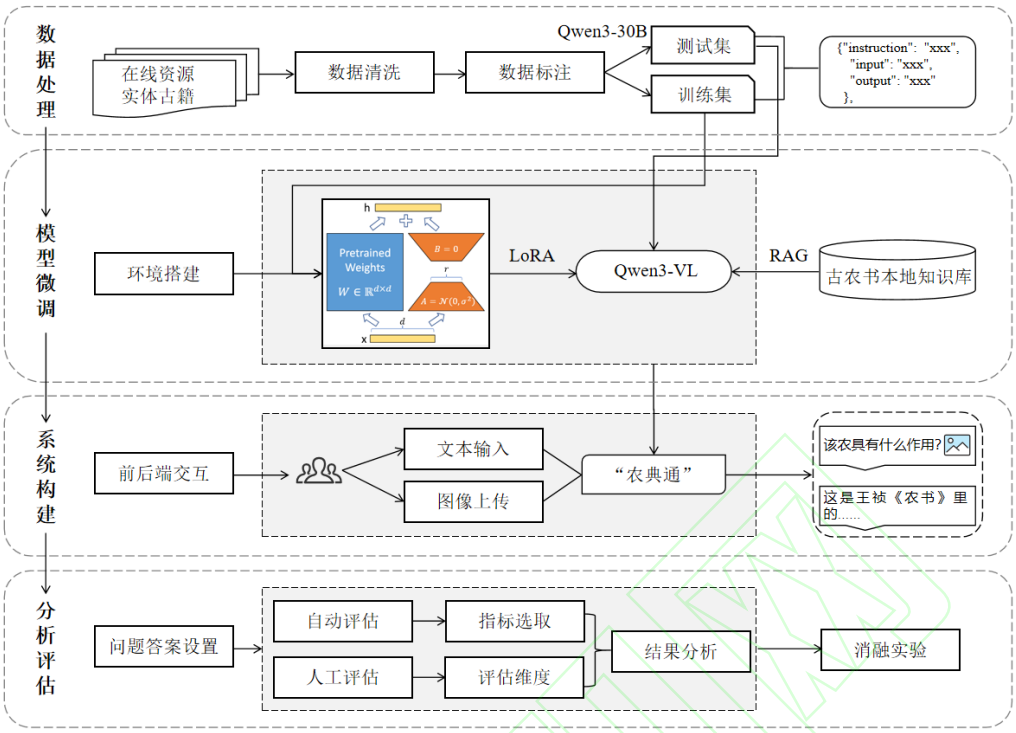


图 1 技术框架图

（1）数据处理

本阶段的主要目标在于构建高质量、结构化的“文本—图像”跨模态对话数据集，为模型微调提供数据基础。本研究从电子书库、图书馆高清扫描件以及“识典古籍”等权威在线平台获取古农书资源，以确保数据的全面性与代表性。数据类型涵盖文本和图像。随后，对原始数据进行预处理。包括去噪和格式统一，确保其质量和一致性。基于预处理后的结构化数据，设计“文本—图像”跨模态对话提示模板，构建多模态对话数据集，覆盖单轮问答与多轮推理场景。

（2）模型微调

以 Qwen3-VL 为基座模型，采用 LoRA 低秩自适应微调策略。通过冻结模型主体的参数，仅在 Transformer 的注意力层和前馈神经网络层中注入少量可训练的低秩矩阵，从而在大幅降低计算资源消耗的同时，高效地将领域知识注入模型。同时，引入检索增强生成（RAG）策略，动态关联本地古农书知识库。当模型处理用户查询时，RAG 模块会首先根据问题在知识库中检索最相关的文本片段和图像信息，将其作为“上下文”与原始问题一同输入模型。

（3）系统构建

基于训练优化后的“Qwen3-VL+LoRA+RAG”模型，开发一个用户友好的轻量化问答系统。系统支持两种核心查询模式：一类是用户直接输入关于古农书的问题，另一类是用户上传农器或作物的图片，系统进行识别并回答相关问题。用户输入后，系统通过跨模态编码器提取文本或图像特征，RAG 模块实时检索本地知识库，将最相关的上下文与问题融合，最后由模型生成结构化的答案。

（4）分析评估

采用“自动+专家”双重评估体系。定量指标包括 BLEU 和 ROUGE 分数，以客观衡量模型生成的流畅性和信息覆盖度。定性评估邀请农史领域的专家学者，从多个维度对模型回答进行打分。此外，通过设计消融实验系统性地评估 LoRA 微调、RAG 模块等对模型最终

性能的影响。最后，分析实验结果，识别出模型的优势环节与薄弱之处，从而指导后续的参数优化和模型迭代。

3 实证研究

3.1 数据来源及预处理

据北京图书馆主编的《中国古农书联合目录》统计，在西方近代农学传入我国以前，中国大小农书共出现 600 余种。本研究以四大农书为例，数据来源选择权威点校版古农书，包括《齐民要术》缪启愉校释本、《农政全书》石声汉校注本、《氾胜之书》石声汉校注本、王祯《农书》王毓瑚校注本。中国哲学书电子化计划可获取《齐民要术》缪启愉校释本数字化文本，其余三本通过 OCR 识别后，再由人工阅读核对，确保数据准确。图片数据则来源于王祯《农书》农器图谱集与《农政全书》农器卷，识典古籍平台提供图像数据的获取[32]，为多模态训练提供视觉特征输入。通过上述数据整合，本研究最终形成 121 万余字的数字化文本与 298 张图像的跨模态数据集，为后续多模态对话数据集构建与模型训练奠定基础。图 2 为本研究数据来源中王祯《农书》农器图谱集部分文本与图像内容示例。

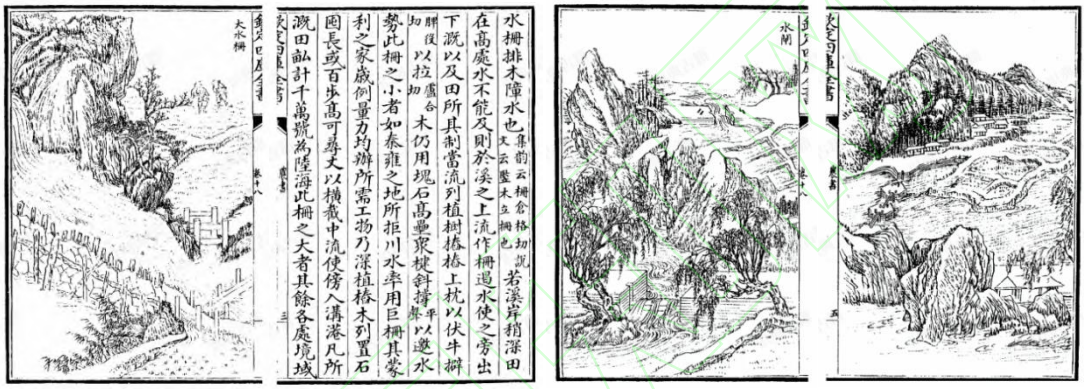


图 2 王祯《农书》农器图谱内容节选

3.2 多模态对话数据集构建

针对古农书数据规模庞大、人工构建问答对效率低且覆盖度不足的问题，本研究采用自动化数据集生成与增强流程，替代传统人工模板为主的构建方式，包括初始问答对生成、问答对数据增强与去重两个核心环节。

（1）初始问答对生成

针对文本类数据，将前期构建的 121 万余字古农书文本上传至 Easy Dataset 工具。该工具具备文本自动问答对生成功能，按 1500 tokens 为单位进行滑动窗口分割（块重叠长度为 200），共得到 625 个文本片段，设置每 240 个字符自动生成一个问题，最终生成 5,311 条问答对，具体流程如图 3 所示。

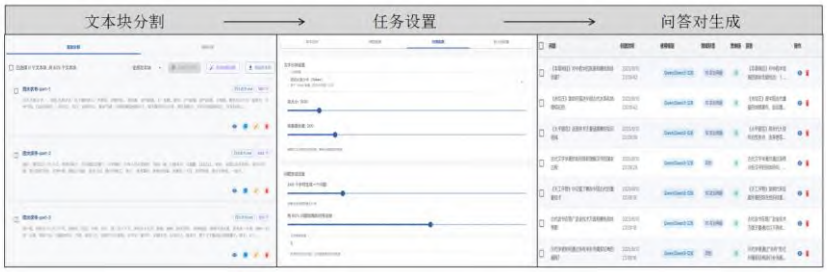


图 3 文本类问答对生成流程

针对图片类数据，考虑到逐条人工标注问答对的成本较高，本研究采用本地大模型自动生成结合人工验证的方式构建图片问答数据集。即在本地 GPU 服务器上部署了多模态基座模型 Qwen3-VL-30B，通过离线批量推理的方式，从古农书图像中自动生成初始问答对。首

先，将四大古农书的全文以附件形式导入模型知识库，为图像理解提供充分的文本上下文；然后，将每张图片依次输入模型，对其说明性文字进行提示，按照预设的 RTF（Role-Task-Format）提示框架生成若干条与该图片相关的问答对。之后由具备古农书或农史背景的研究人员对每一条图片问答对进行逐条审核，对不合格样本进行修改或剔除。经机器生成与人工校验两阶段处理后，最终形成质量可控的图片问答子集，用于后续模型微调。本研究设计的 Prompt 为：

你是古农书研究专家，请从以下图片中提取关键信息，生成 4 个相关问题及其答案。要求：第一个问题须为针对图片的描述，后面的问题请你根据实际情况设计，答案需引用古农书中的相关描述。

此阶段共生成 6,503 条初始问答对，数据集示例（布机）如图 4 所示。随后，由领域专家进行判断和分类，将全部问答对划分为农书常识、农业技术、农器图谱、作物栽培、水利灌溉、历史文化、对比综合七类。农书常识类主要是围绕各农书的作者、成书年代、内容架构、历史地位等基础信息所设置的问题。农业技术类聚焦于具体的农业生产技术，包括耕作、种植、灌溉、农器使用等方面。农器图谱类针对文档中提及的各类农器的名称、形制、功能及适用场景提问。作物栽培类围绕农作物的种植时间、品种特性、田间管理及收获贮藏等内容提问。水利灌溉类涉及水利工程建设、灌溉方式、水资源管理等方面的问题。历史文化类结合农书的历史背景、农学思想、民俗文化等设置问题。对比综合类对不同农书、不同地区农业技术、不同作物种植方式等进行对比分析。

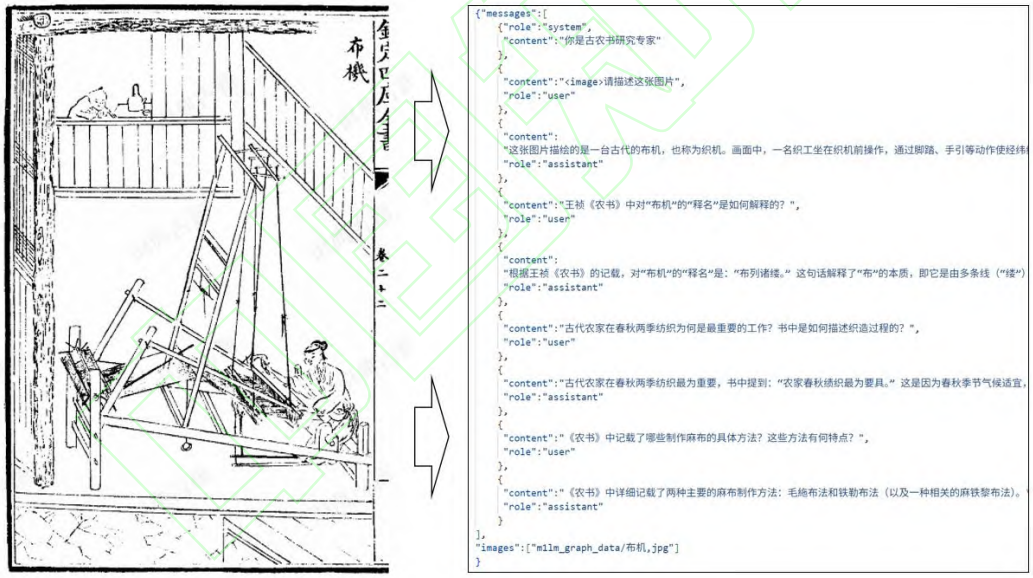


图 4 图片类问答对示例（布机）

（2）问答对数据增强与去重

为扩大数据集规模并提升模型的泛化能力，利用本地 Qwen3-30B 模型的文本生成能力，对初始问答对进行同义转述与视角变换，具体操作包括：①同义替换：生成语义等价但表述不同的问题变体；②视角转换：包括“陈述句→疑问句”“肯定→否定/反向提问”“具体→抽象”“单一→对比”“微观→宏观”“直接→间接”“结果→过程”等方式。经过两轮增强，总问题对拓展至 15,600 条。

为避免重复样本对模型训练造成干扰，采用 SBERT（Sentence-BERT）语义向量相似度计算对进行去重处理：首先，将所有问题对的文本转换为高维语义向量；其次，计算两两向量的余弦相似度，设定阈值 0.85，过滤高度重复的样本，对相似度高于阈值的问答对进行合

并，保留语义核心一致但表述更丰富的版本。最终保留 12,135 条高质量问答对。

3.3 多模态大模型训练

3.3.1 实验环境与参数配置

本研究的实验环境基于本地服务器进行。具体的软硬件配置如表 1 所示，微调 Qwen3-VL 8B 的参数设置如表 2 所示。

表 1 软硬件配置

软/硬件设备	规格
CPU	I7 14700KF
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB*2
Ubuntu	22.04
Python	3.10.16
torch	2.6.0
LLaMA-Factory	0.9.2

表 2 参数设置

参数	说明	参数值
Learning_rate	学习率	5e-5
epoch	训练轮次	4
Batch_size	训练批次大小	2
gradient_accumulation_steps	梯度累积步数	8
Lora_rank	LoRA 适配器的秩	8
Cutoff length	最大截断长度	2048
Lora_alpha	LoRA 适配器的缩放系数	16

3.3.2 模型微调流程

鉴于古农书多模态问答任务需要同时处理中文、古汉语文本与农书图谱等图像信息，本文在选取视觉语言基座模型时主要考虑以下因素：一是对中文尤其是古汉语语料的建模能力，以及对图文场景的理解与对齐能力；二是模型需开源且支持本地部署，以便在大规模古农书语料上进行 LoRA 微调，并满足数据隐私与调用成本可控的要求；三是参数规模应在现有算力条件下可接受。Qwen3-VL-8B 是阿里于 2025 年 10 月 15 日发布的新一代开源多模态大模型，结合了多层视觉 Transformer 技术，能够捕捉细微的图像细节，并提升图像与文本的对齐精度，成为当前最先进的开源多模态大模型之一。

本研究引入 LoRA 方法，核心思想是在不更改主干参数的前提下进行轻量级训练更新，能够在大幅降低计算成本的同时，实现大模型对古农书多模态理解任务的精准适配，具体流程如图 5 所示[20]。LoRA 将预训练模型权重矩阵$W_0 \in \mathbb{R}^{d\times k}$分解为两个低秩矩阵$A \times B$，仅训练$A$和$B$的参数，从而在保证模型性能的同时，有效降低需要训练的参数量ΔW，即：

$$W_0 + \Delta W = W_0 + BA$$

其中，$B \in \mathbb{R}^{d\times r}$，$A \in \mathbb{R}^{r\times k}$，$r \ll min(d,k)$。$W_0$为冻结的参数，在训练过程中不接受梯度更新，$A$与$B$包含可训练的参数。对于线性层$h = W_0 x$，前向传播结果为：：

$$h = W_0 x + \Delta W x = W W_0 x + BAx$$

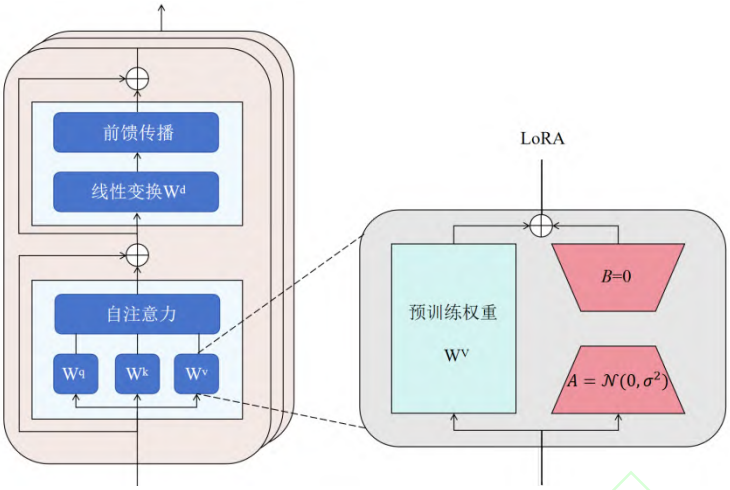


图 5 LoRA 微调流程

实验数据为前期构建的高质量“文本—图像”问答对。数据集按 9:1 划分为训练集与测试集（在 LoRA 微调中设置验证集的比例为 10%），以确保模型性能评估的客观性与稳定性。文本数据通过 Qwen Tokenizer 编码为 ID 序列，统一截断或补齐至 2048 tokens，以适配模型输入要求。图像数据通过视觉编码器进行标准化与特征提取，生成固定维度的视觉特征向量，作为模型跨模态输入的一部分。训练结束后，将 LoRA 适配权重合并至基座模型参数中，并移除冗余计算节点，确保在推理阶段仅需加载原模型参数，不额外引入推理延迟，有利于后续部署与应用。

3.4 多模态智能问答构建

为解决微调后模型在低频农书实体理解、复杂技术推理中仍可能存在的回答误差与“幻觉”问题，本研究还引入了 RAG 模块，通过“微调模型 + 检索增强”的协同机制，提升回答的准确性、可追溯性与专业深度。多模态智能问答系统的核心流程与技术实现如下：

（1）用户交互与预处理层

系统支持文本输入和图像上传双模态查询方式。若用户输入文本问题，采用 Qwen Tokenizer 进行分词与编码，结合古农书术语词典进行实体标注；若用户上传图像并附加提问，先通过 CLIP 视觉编码器提取图像特征，再与文本问题进行跨模态特征对齐，生成统一的查询向量。

（2）微调模型初始推理层

调用经古农书多模态数据微调后的 Qwen3-VL 模型，基于预处理后的查询向量生成初始答案。该模型因已通过 LoRA 微调适配农书领域知识，可实现图像实体精准识别和技术逻辑初步推理，为后续 RAG 检索提供明确的语义方向。

（3）RAG 本地知识库与检索层

构建以四大农书为核心的本地知识库，作为答案溯源与误差修正的依据。先按篇章约 1500 字滑动窗口切分文本，记录卷目、页码等元数据；采用中文语义向量模型将问题与文本片段编码为向量，并利用 FAISS 建立向量索引，按余弦相似度选取 top-10 候选片段，经阈值过滤后连同元数据输入大模型，同步返回对应原文与出处。

（4）答案融合与修正层

将微调模型的初始答案与 RAG 检索到的权威文献进行融合。首先通过 SBERT 计算初始答案与检索文献的语义相似度，过滤无关或低关联度的文献片段；其次对高关联文献进行信息提取，补充初始答案中缺失的细节，修正可能的偏差；最终形成核心结论与文献证据关联的结构化答案框架，确保每一条结论均有明确的古农书原文支撑。

（5）输出与验证层

调用微调后的 Qwen3-VL 模型对融合后的答案进行格式优化与可读性提升。输出形式采用分点结论结合文献引用的可视化格式。系统内置术语准确性校验模块，自动比对答案中的农书术语与本地术语库的一致性，若存在疑似错误，则触发二次 RAG 检索确认，进一步降低输出误差。

为实现用户与古农书的交互式知识获取，本研究基于 Vue.js 框架构建“农典通”多模态智能问答系统前端。整体设计遵循“轻量化交互、可视化呈现、多模态兼容”三核心原则，界面包含文本输入框、图像上传组件、答案展示区三大模块，整体架构如图 6 所示。在交互逻辑上，用户可通过文本框输入自然语言问题或上传农具、生产、农时等图像文件，点击“发送”按钮触发请求，前端通过 Axios 将输入数据封装为 JSON 格式，调用基于 FastAPI 部署的后端接口；后端接收请求后，驱动以 Python 和 PyTorch 加载经 LLaMA-Factory 微调后的 Qwen3-VL 模型，并集成基于语义向量检索的 RAG 模块，完成跨模态特征对齐、动态检索、答案融合等处理，将结果以结构化 JSON 返回；前端解析返回数据并渲染页面，并支持“复制”“下载”等操作，满足用户后续研究或记录需求。当前已实现对四大农书的全量数据支持。

图 6 多模态智能问答系统前端展示

3.5 实验结果分析

3.5.1 自动评估

为客观量化多模态智能问答系统的文本生成质量与知识准确性，本研究采用自然语言处理领域公认的自动化评估指标，对系统输出进行多维度量化分析。其中，BLEU（Bilingual Evaluation Understudy）与 ROUGE（Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation）因在文本生成任务中具备词汇匹配精准度高和语义连贯性覆盖全的优势，被选为核心评估指标，可从术语一致性、短语逻辑、语义结构三个层面综合衡量模型输出与标准答案的契合度。

BLEU-4 通过计算生成答案与标准答案的 4-gram 重合度，聚焦古农书领域关键术语与实体的表述精确性。数值越高表明模型对古农书专业表述的还原度越好。ROUGE 指标侧重从内容覆盖率与语义结构一致性评估输出质量，具体包括以下三类：

①ROUGE-1：基于单字（unigram）层级计算重合度，主要衡量古农书基础事实要素的完整性，如农书作者、作物种植时间、农器核心功能等关键信息是否无遗漏；

②ROUGE-2：基于二元词组（bigram）计算匹配度，重点评估农事技术等事件表述的

逻辑连贯性。例如，清明浸种至立夏插秧，深耕、施肥、灌溉等操作流程的表述顺序是否与标准答案一致；

③ROUGE-L：通过最长公共子序列（LCS）捕捉文本整体语义结构，主要衡量系统输出与标准答案在知识框架上的吻合度，如“农器定义→结构特征→适用场景”的论述逻辑是否匹配。

上述 ROUGE 指标取值范围均为[0,1]，数值越接近 1，表明系统输出的内容完整性与语义逻辑性越强。本研究针对前期划分的七类古农书问答任务，分别计算“Qwen3-VL+LoRA+RAG”系统配置下各指标的得分，以量化分析系统在不同任务场景下的性能差异。具体评估结果如表 3 所示。

表 3 自动评估结果

问题类别	BLEU-4	ROUGE-1	ROUGE-2	ROUGE-L
农书常识	0.370	0.425	0.314	0.415
农业技术	0.396	0.448	0.305	0.398
农器图谱	0.338	0.405	0.264	0.375
作物栽培	0.380	0.441	0.313	0.420
水利灌溉	0.354	0.420	0.277	0.389
历史文化	0.315	0.390	0.242	0.358
对比综合	0.325	0.402	0.249	0.367

由表 3 可知，多模态智能问答系统在七类古农书问题上的各项自动评估指标值集中在 0.24-0.45 之间，整体表现稳定，表明模型生成答案在词汇匹配精度、短语逻辑连贯性及语义结构完整性上均达到有效适配古农书领域的水平。从不同问题类别的性能差异来看，农业技术类表现最优，其 BLEU-4（0.396）与 ROUGE-1（0.448）为所有类别最高——该类问题聚焦耕作流程、农器操作等具体生产环节，内容具有强结构化特征，生成文本易与标准答案形成精准的词汇及短语对应，因此在术语还原度与基础事实覆盖率上优势显著。作物栽培类则在 ROUGE-L（0.420）上表现突出，该指标反映长序列语义结构的吻合度，而作物栽培问题通常遵循“生长阶段→管理措施→技术原理”的固定论述框架，模型易生成与标准答案逻辑一致的内容，故长文本语义匹配度更高。

与之相对，历史文化类和对比综合类表现相对薄弱。其中历史文化类各项指标均为最低，BLEU-4 仅 0.315，ROUGE-2（0.242）为所有类别中最低——该类问题需整合农书成书背景及农学思想演变等抽象概念，且答案常涉及文献记载与社会文化的关联，缺乏明确的术语锚点与结构化表述框架，导致短语级匹配及术语还原度偏低。对比综合类则因需跨文献整合多源信息，对语义关联的复杂性要求更高，其 ROUGE-2（0.249）与 BLEU-4（0.325）均处于较低水平，反映出模型在处理多维度对比和跨文本关联类复杂任务时，仍存在短语逻辑衔接不紧密、关键差异点表述不精准的局限。此外，农器图谱类各项指标整体低于农业技术与作物栽培类，推测因农器描述需结合形制特征和功能原理的图文关联信息，纯文本评估指标难以完全捕捉跨模态语义匹配度，导致部分性能未充分体现。

从指标相关性来看，BLEU-4 与 ROUGE-1 呈正相关，表明古农书文本中单字级基础事实的覆盖度，是术语精准匹配的重要基础；而 ROUGE-2 与 ROUGE-L 的相关性较弱，揭示短语级逻辑关联与长文本语义结构可能受不同生成机制影响，前者依赖局部术语序列的连贯性，后者依赖整体知识框架的构建，这一特征为后续优化评估体系提供了方向。

3.5.2 专家评估

自动评估指标虽能从词汇匹配度、语义连贯性等表层维度量化模型输出质量，但受限于“基于文本特征比对”的计算逻辑，难以充分捕捉古农书领域特有的专业性要求，尤其是在古汉语语序灵活、意译与省译较多的情况下，BLEU/ROUGE 往往会低估语义合理但表述方

式不同的答案。为弥补这一局限，本研究引入人工评估机制，邀请 3 名农史学与文献学研究者组成评估小组，其中农史学教授 2 名，侧重农业技术史、农器形制研究，文献学博士研究生 1 名，侧重古籍校勘与文献溯源，确保评估视角覆盖技术准确性与文献规范性双维度。评估流程采用盲评结合交叉核验模式，随机抽样抽取 500 个样本。首先将模型输出与标准答案剥离，由专家独立评分；若单份样本的评分差异超过 2 分，则通过小组讨论达成共识；最终取 3 人评分的平均值作为最终结果。

结合古农书研究“以内容为核心、以逻辑为支撑、以溯源为依据”的学术需求，将评估维度划分为内容准确性、逻辑严密性、证据完备性三类，并设定差异化权重（如表 4 所示）。其中内容准确性权重最高（40%），因古农书研究的核心是对历史农事事实的精准还原；逻辑严密性与证据完备性各占 30%，分别对应多模态信息融合的推理合理性与知识溯源的可验证性，二者共同保障输出内容的学术可信度。

表 4 人工评估维度及内容

评估维度	权重	核心内涵	评分要点示例
内容准确性	40%	答案与权威古农书版本记载的事实一致性，重点核查农书作者、成书年代、技术术语、作物品种等关键要素的准确性。	10 分：完全匹配原文记载（如王祯《农书》农器图谱卷十二载“翻车”形制为“车身用板作槽，长可二丈”） 5 分：关键技术正确但细节存疑（如提及“区田法”抗旱性但未准确引用《氾胜之书》原文）
逻辑严密性	30%	多模态信息融合后的推理合理性，如技术原理与农器图谱的关联、作物种植与气候土壤的适配性。	10 分：“《齐民要术》‘凡田欲早晚相杂’理论—轮作图谱—地力维持”逻辑链完整 5 分：提及“代田法增产”但未关联“畎亩结构”及“水土保持”中间机制。
证据完备性	30%	答案是否引用具体古农书卷目、篇章、图谱编号或注疏作为支撑，确保知识溯源的可验证性。	10 分：明确标注王祯《农书》卷十二并关联对应农器图谱编号 5 分：仅提及“据古代农书记载”而无具体卷目或图谱索引

经过专家对测试集中的问答对进行分别打分，取平均值如下表 5 所示。

表 5 人工评估结果

问题类别	内容准确性	逻辑严密性	证据完备性	加权总分
农书常识	9.01	8.95	8.88	8.95
农业技术	8.81	8.52	8.77	8.70
农器图谱	8.58	8.82	8.55	8.65
作物栽培	9.03	7.51	8.18	8.24
水利灌溉	8.50	8.66	8.51	8.56
历史文化	7.78	7.21	7.89	7.63
对比综合	7.73	7.45	7.56	7.58

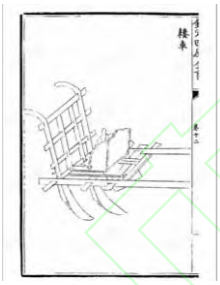
由表 5 可知，专家评估的三个维度加权总分上，呈现出一定的类别差异，且整体表现与技术优化方向高度契合。从整体性能与优势类别来看，农书常识类表现最优，加权总分 8.95 为所有类别最高，且三项维度得分均处于领先水平。这一结果印证了 LoRA 轻量化微调的有效性，针对四大农书语料中农书作者、成书年代等结构化常识的专项适配，使模型精准捕捉到核心三元组信息，故在内容准确性上表现突出；同时，农书常识类问题推理链条短，无需复杂跨模态关联，因此逻辑严密性得分亦较高。

从各维度得分差异与技术关联来看，RAG 对证据完备性的提升作用显著。除农书常识类（8.88）外，历史文化类证据完备性达 7.89，水利灌溉类 8.51、农业技术类 8.77，均维持在较高水平。这是因为 RAG 可动态关联本地古农书知识库，精准定位卷目、篇章及图谱编号，有效避免了“泛化引用”问题。值得注意的是，农器图谱类逻辑严密性为 8.82，这得益于 Qwen3-VL 的视觉特征提取能力与 RAG 图谱元数据检索的协同，即模型可将农器插图的形制特征与文本记载的功能阐释形成完整逻辑链，故逻辑连贯性突出，但其内容准确性和证据完备性相对温和，推测因部分农器图谱缺乏明确卷目标注，导致溯源精度受限。

从短板类别与深层原因来看，对比综合类表现最弱，加权总分仅 7.58，且三项维度得分均为全类别最低。核心原因在于该类问题需跨多本农书、多维度整合信息，不仅要求模型精准匹配不同农书的内容细节，还需构建复杂推理链，而当前模型在多源信息的关联与逻辑整合上仍存在局限。此外，作物栽培类呈现内容准、逻辑弱的特点，这是因为作物栽培问题涉及生长阶段、气候条件及田间管理的动态关联，而模型对这类隐性因果逻辑的捕捉能力不足，易出现内容正确但逻辑跳跃的情况。

以一条农器图谱类问题为例，要求模型根据图中农具形制和图题说明名称、来源文献及主要用途，答案及模型输出如表 6 所示。参考答案明确指出该农具为元代王祯《农书》农器图谱中的“耧车”。基座模型在未引入 LoRA 与 RAG 的情况下评分明显偏低。相比之下，LoRA 和 RAG 配置在检索到相关农书条文的基础上，能够给出“元代王祯《农书》农器图谱中的‘耧车’”这一具体出处，并较为细致地描述前端开沟、后部种箱和覆土结构及其联合作业特点。说明在农器图谱等强依赖图像和文献出处的信息型问题上，引入 LoRA 与 RAG 能显著提升回答的专名识别和溯源能力。

表 6 专家评估示例

模型配置	答案示例	专家点评（摘要）
参考答案 	图中农具为“耧车”，见于元代王祯《农书》中农器图谱部分。该器在车架前部装有开沟器，后接多格种箱和覆土装置，春耕时由人畜牵引，可在田间一边开沟、一边按行下种并随即覆土，实现开沟、播种和覆土三道工序联结，大幅提高谷黍、小麦等作物的播种效率。	名称、来源文献和用途描述完整，结构清晰，可作为专家一致通过的参考答案。
Qwen3-VL	根据您提供的图片及其相关信息，可以得出以下分析 这张图出自中国古代农书《农政全书》中的“农器图谱”部分。 图题名称：图中右侧的竖排文字为“轢車”，这是该农具的名称。 来源文献：该图出自明代科学家徐光启所著的《农政全书》。具体是《农政全书》卷三十二《农器图谱》中的第十二幅图（图十二）。 主要用途：轢車是一种用于碾压和破碎土块的农具。它通常由木制框架和一个或多个滚轮构成，通过牲	未能识别“耧车”及其准确出处。专家在“内容准确性”和“证据完备性”两个维度打分较低。

	畜牵引，在田地里来回行走，以达到平整土地、粉碎土块、压实土壤的目的，为播种做准备。	
Qwen3-VL+LoRA+RAG	名称：耧车（图示为常见的两脚耧形制；亦称“耧犂”“耩子”等，习俗称呼不同但“用则一也”）。 来源文献：元代王祯《农书》卷十二《农器图谱》（耧车图及条文记述“耧车，下种器也”）。 主要用途：作为畜力条播下种器——耧斗贮种，行进时“且行且摇”，种粒经耧脚落入沟内，实现开沟—下种（并可覆种），以达播种均匀、省工省种之效；并可加装细粪筛，做到随种下粪。	能准确指出名称及出典“元代王祯《农书》农器图谱”，对结构与联合作业特点描述较为完整。专家在“内容准确性”“表达规范性”“依据完整性”三个维度均给出较高评分。

3.5.3 消融实验

为系统验证 LoRA 微调、RAG 检索增强两大核心组件的独立作用及“Qwen3-VL+LoRA+RAG”全组合方案的有效性，本研究设计四组对照实验，通过拆解组件功能、对比指标差异，明确各技术对古农书多模态问答性能的提升机制。四组方案的核心差异在于是否引入“领域知识适配（LoRA 微调）”与“动态证据检索（RAG）”，具体包括：①基准组（仅 Qwen3-VL 基座模型，无适配、无检索）；②LoRA 单组件组（Qwen3-VL+LoRA，仅领域适配）；③RAG 单组件组（Qwen3-VL+RAG，仅动态检索）；④全组合组（Qwen3-VL+LoRA+RAG，本研究方案）。最终的实验结果见表 7 所示。

表 7 消融实验结果

模型配置	BLEU-4	ROUGE-1	ROUGE-2	ROUGE-L	内容准确性	逻辑严密性	证据完备性
Qwen3-VL	0.292	0.348	0.252	0.335	7.16	7.65	7.01
Qwen3-VL+LoRA	0.341	0.378	0.296	0.391	7.48	7.83	7.65
Qwen3-VL+RAG	0.323	0.370	0.301	0.398	7.60	7.80	7.72
Qwen3-VL+LoRA+RAG	0.375	0.420	0.339	0.450	8.34	8.06	8.21

由表 7 可知，本研究方案的自动评估指标全面领先，人工评估三项维度得分均突破 8 分。表明“Qwen3-VL+LoRA+RAG”的组合并非组件的简单叠加，而是针对类似古农书研究领域问答的定制化解决方案。与仅使用通用多模态基座模型的基准组相比，引入 LoRA 之后，即便在不增加 RAG 模块的条件下，BLEU-4、ROUGE-1/2/L 以及内容准确性、证据完备性等人工评分均有不同程度提升，表明在开源通用模型之上进行高效微调，确实能够弥补古农书领域语体与知识分布上的“领域缺口”。

综合四组配置的结果可以看出，LoRA 微调与 RAG 在整体效果提升中扮演了不同但互补的角色：一方面，“Qwen3-VL+LoRA”相较“仅基座模型”在 BLEU/ROUGE 以及专家评估的“内容准确性”“逻辑严密性”上均有提升，尤其是在涉及古汉语句式、农事术语和操作步骤的题目中，微调后的模型能够给出更贴近古农书原文风格和概念体系的回答；另一方面，“Qwen3-VL+RAG”相较“仅基座模型”在“证据完备性”和出处溯源方面优势更为明显，更容易指出具体书名、卷目和图谱位置。二者叠加形成的“Qwen3-VL+LoRA+RAG”配置，在三项专家指标和自动评价指标上均达到最优，说明高效微调主要弥补通用模型的领域表达缺口，而 RAG 则提供知识覆盖和证据支撑，两者协同构成本文方案相较单一组件的

整体优势。

4 结论

古农书是古农学知识的载体，对古农书进行智能化整理与研究，既是破解传统农业知识孤岛化困境的重要举措，也是构建农业文化遗产数字叙事新范式的基础支撑。本研究围绕古农书多模态知识的高效检索与精准问答需求，构建了基于 Qwen3-VL 的多模态大模型微调与检索增强体系，核心贡献体现在三方面：其一，提出自动化数据集构建流程，解决了传统人工标注成本高、覆盖不全的痛点；其二，设计“Qwen3-VL+LoRA+RAG”协同优化方案，通过 LoRA 轻量化微调实现古农书领域语义适配结合 RAG 动态检索本地知识库抑制模型“幻觉”，较单一模型配置在自动评估指标与专家评估维度均有提升；其三，研发的多模态智能问答系统可直接服务于农史研究者及普通受众，降低古农书知识的获取门槛，为后续农业文化遗产的数字化传承提供工具支持。不足之处在于，一是数据覆盖范围有限，当前系统仅支持四大农书全量数据，对其他古农书的适配尚未完成，可能导致部分细分领域知识响应不足；二是受限于计算资源和开源模型权限，未能引入更多模型进行综合对比；三是模型复杂推理能力和跨模态融合深度不足，对比综合类问题的加权评分仅 7.58，反映模型在多源信息整合与深层逻辑构建上仍有局限，且当前图像理解多聚焦农器整体识别，对农器部件细节的语义关联能力较弱。未来研究可从扩充古农书数据集、增加对比模型、引入思维链（CoT）、优化跨模态对齐算法等入手，进一步提升系统的学术支撑能力与用户体验，助力弘扬中华优秀传统农耕文化。

参考文献

[1] 中国农业百科全书(农业历史卷)[M]. 北京: 中国农业出版社, 1995.

[2] 吴平. 古代农业文明进程中的古农书发展研究[J]. 出版科学, 2023, 31(5): 5-13.

[3] 2025 年文化赋能乡村全面振兴十项重点工作[EB/OL]. [2025-06-09]. https://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202503/t20250311_6471595.htm.

[4] 刘洋, 王东波. 古籍智能信息处理研究现状[J]. 图书情报工作, 2024, 68(23): 120-138.

[5] 赵葆英, 苏沫. 古籍数字资源库发展趋势探讨[J]. 图书馆工作与研究, 2011(2): 36-39.

[6] 陈涛, 杨鑫, 夏焱, 等. 古籍知识库互联互通框架研究与设计[J]. 大学图书馆学报, 2023, 41(4): 58-64.

[7] 许乾坤, 王东波, 刘禹彤, 等. 面向知识服务的古籍知识库构建研究[J]. 情报科学, 2024, 42(5): 1-22.

[8] 何琳, 杜慧平, 侯汉清. 古农书本体的构建及其可视化[J]. 图书馆杂志, 2007(10): 45-49.

[9] 吴艳飞, 张强, 周树斌, 等. 数字人文视角下古代农书语义知识组织与多维知识发现研究[J]. 新世纪图书馆, 2025(2): 61-71.

[10] 吴梦成, 王东波, 黄水清. 古农书翻译与知识组织研究[J]. 中国农史, 2024, 43(2): 52-64.

[11] 郑翔, 李明杰. 我国古农书书目提要多维知识重构[J]. 图书馆论坛, 2025, 45(8): 42-51.

[12] 高丹, 徐健, 何琳, 等. 数字人文视域下中国古代农耕图像知识组织研究[J]. 图书馆杂志, 2024, 43(1): 109-117.

[13] 中国农业博物馆古农书专项工作办公室中国农业博物馆召开会议. 研究古农书数字化和点校整理规程[EB/OL]. [2025-09-24]. https://www.ciae.com.cn/detail/zh/38475.html.

[14] 常春,潘淑春,卢文林,皮介郑. 基于图像的数字化农业古籍全文检索方案[J]. 情报杂志, 2005(6): 56-57.

[15] 刘忠宝, 赵文娟. 古籍信息处理回顾与展望[J]. 大学图书馆学报, 2021, 39(6): 38-47.

[16] 龙家庆, 裴佳杰, 张强. 面向数字叙事的多模态红色馆藏资源开发策略研究[J]. 图书馆学研究, 2023(5): 38-46.

[17] Qiao S, Ou Y, Zhang N, et al. Reasoning with language model prompting: a survey[J]. Arxiv Preprint Arxiv:2212.09597, 2022.
[18] Han Z, Gao C, Liu J, et al. Parameter-efficient fine-tuning for large models: a comprehensive survey[J]. Arxiv Preprint Arxiv:2403.14608, 2024.
[19] Biderman S, Schoelkopf H, Anthony Q G, et al. Pythia: a suite for analyzing large language models across training and scaling[C]//International Conference on Machine Learning. PMLR, 2023: 2397-2430.
[20] Hu E J, Shen Y, Wallis P, et al. Lora: Low-rank adaptation of large language models.[J]. ICLR, 2022, 1(2): 3.
[21] Yin D, Han X, Li B, et al. Parameter-efficient is not sufficient: exploring parameter, memory, and time efficient adapter tuning for dense predictions[C]//Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Multimedia. 2024: 1398-1406.
[22] 孙青琳, 王小梅, 陈挺, 等. 基于大语言模型微调的论文研究阶段分类方法改进：以科学结构图谱为例[J/OL]. 数据分析与知识发现, 2025. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJLAST&filename=XDTQ20250903001.
[23] 王淑君, 高影繁, 姚长青, 等. 一种基于专家反馈微调的专利文本相似性计算方法[J]. 情报学报, 2025, 44(7): 846-858.
[24] Cui J, Ning M, Li Z, et al. Chatlaw: a multi-agent collaborative legal assistant with knowledge graph enhanced mixture-of-experts large language model[J]. Arxiv Preprint Arxiv:2306.16092, 2023.
[25] Cullhed E. Instruct-tuning pretrained causal language models for ancient greek papyrology and epigraphy[A]. arXiv, 2024.
[26] 张君冬, 杨松桦, 刘江峰, 等. AIGC 赋能中医古籍活化：Huang-Di 大模型的构建[J]. 图书馆论坛, 2024, 44(10): 103-112.
[27] 刘江峰, 刘雏菲, 齐月, 等. AIGC 助力数字人文研究的实践探索：SikuGPT 驱动的古诗词生成研究[J]. 情报理论与实践, 2023, 46(5): 23-31.
[28] Liu F, Zhu T, Wu X, et al. A medical multimodal large language model for future pandemics[J]. npj Digital Medicine, 2023, 6(1): 226.
[29] Cui C, Ma Y, Cao X, et al. A Survey on Multimodal Large Language Models for Autonomous Driving[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision. 2024: 958-979.
[30] Erfani A, Mansouri A. Applications of multimodal large language models in construction industry[J]. Advanced Engineering Informatics, 2026, 69: 103909.
[31] Zhu D, Liu C, Zhao X, et al. XunZi-MLLM: a multimodal large language model for ancient text and image recognition[J]. Digital Scholarship in the Humanities, 2025, 40(2): 709-722.
[32] 识典古籍-古籍在线阅读平台[EB/OL]. [2025-05-31]. https://www.shidianguji.com/.

高颖 南京农业大学人文与社会发展学院，博士研究生。研究方向：农书知识组织、数字人文。作者贡献：提出研究选题，论文撰写。E-mail：yinggao1213@163.com 江苏南京 210095
张强 淮阴师范学院文学院，讲师。研究方向：古籍数字化、大语言模型微调。作者贡献：实验方案设计，论文修改。江苏淮安 223300
朱锁玲 南京农业大学人文与社会发展学院，硕士生导师，教授，研究方向：农业史、数字人文。E-mail：zhusuoling@njau.edu.cn。江苏南京 210095